

MATERI UJIAN SNPDB 2023

MATA UJI : IPA



No	Barang yang tersisa	pH
1	Cuka dapur	3
2	Sabun mandi cair	9
3	Cairan pemutih	12
4	Minyak goreng	5

1. Berdasarkan bacaan di atas, nama dan fungsi barang yang ditemukan Abdul adalah

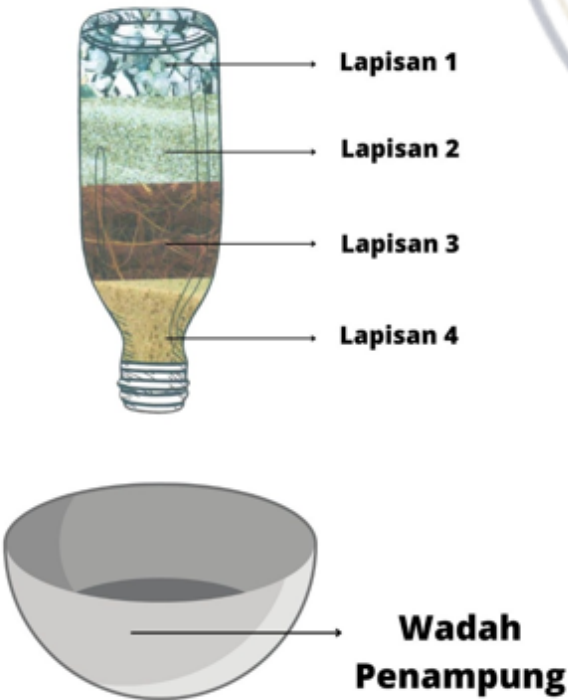
- (A) Cuka dapat berfungsi sebagai pengawet makanan dan penyedap rasa
- (B) Sabun mandi cair dapat berfungsi sebagai penghilang karat dan pembunuh bakteri
- (C) Cairan pemutih dapat berfungsi sebagai penghilang noda dan penghilang karat
- (D) Minyak goreng dapat berfungsi sebagai pengawet makanan dan penghilang noda

No	Barang yang tersisa	pH
1	Cuka dapur	3
2	Sabun mandi cair	9
3	Cairan pemutih	12
4	Minyak goreng	5

2. Berdasarkan informasi di atas, berikut karakteristik yang benar dari barang yang disebutkan adalah (Pilihlah 2 Jawaban Benar!)

- (A) Cuka memiliki rasa yang pahit karena bersifat asam
- (B) Sabun mandi cair terasa licin di kulit karena bersifat basa
- (C) Cairan pemutih bersifat korosif pada kulit karena bersifat basa
- (D) Minyak goreng memiliki rasa yang hambar karena bersifat asam

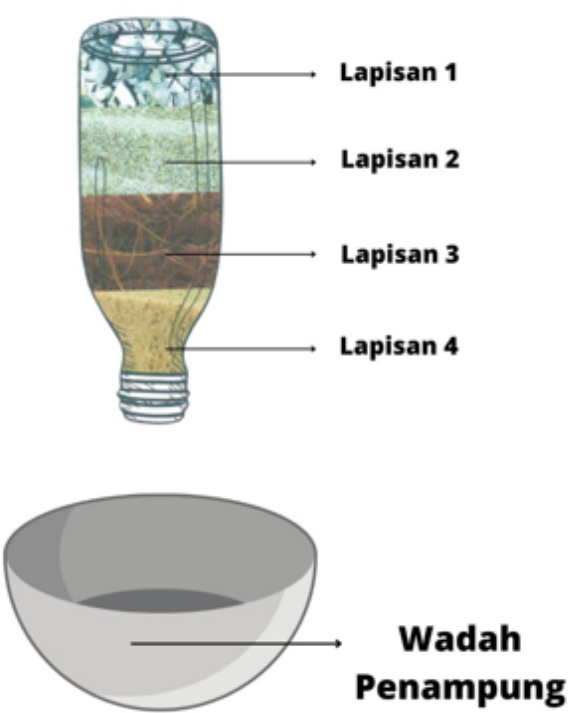
Gambar Alat Saring Air Sederhana



3. Urutan lapisan bahan yang digunakan untuk memisahkan air yang keruh sangat memengaruhi kejernihan air yang dihasilkan. Pasangkanlah urutan lapisan dengan bahan yang digunakan!

- (A) Sabut kelapa
- (B) Kerikil
- (C) Pasir
- (D) Spons

Gambar Alat Saring Air Sederhana



4. Agar air hasil penyaringan dapat jernih maksimal, maka dapat ditambahkan bahan penyaring berupa (Pilihlah 2 Jawaban Benar!)

- (A) Sekam sebelum lapisan dua, pemfilter tanah
- (B) Arang setelah lapisan tiga untuk menyerap bau
- (C) Kapas setelah lapisan lapisan satu, penyerap warna
- (D) Pecahan genting sebelum lapisan satu, pemfilter lumpur

Nama	Tempat Wisata Tujuan	Jarak (km)	Waktu (jam)
Ali	Masjid Tiban, Malang	125	2,5
Bachrudin	Makam Syekh Basyarudin, Tulungagung	160	4
Chalid	Makam KH Abdul Khamid, Pasuruan	70	1
Dzakiyah	Makam Datuk Malik Ibrahim, Banyuwangi	270	6

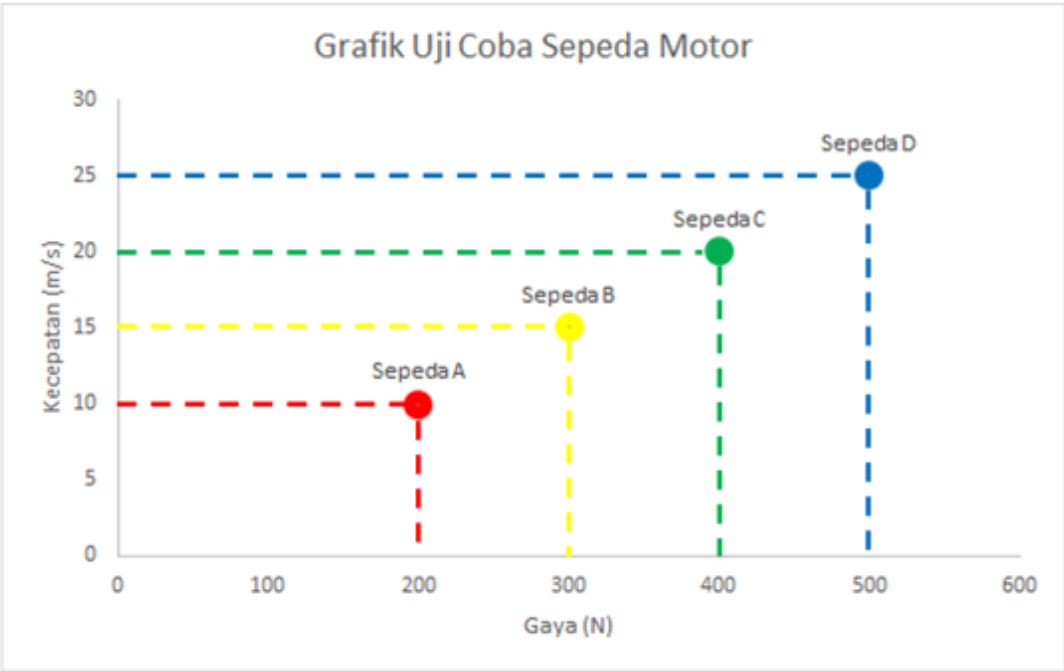
5. Berdasarkan tabel perjalanan wisata religi di atas, pasangkan pernyataan berikut ini dengan jawaban yang tepat!

- (A) Rombongan Ali
- (B) Rombongan Bachrudin
- (C) Rombongan Chalid
- (D) Rombongan Dzakiyah

Nama	Tempat Wisata Tujuan	Jarak (km)	Waktu (jam)
Ali	Masjid Tiban, Malang	125	2,5
Bachrudin	Makam Syekh Basyarudin, Tulungagung	160	4
Chalid	Makam KH Abdul Khamid, Pasuruan	70	1
Dzakiyah	Makam Datuk Malik Ibrahim, Banyuwangi	270	6

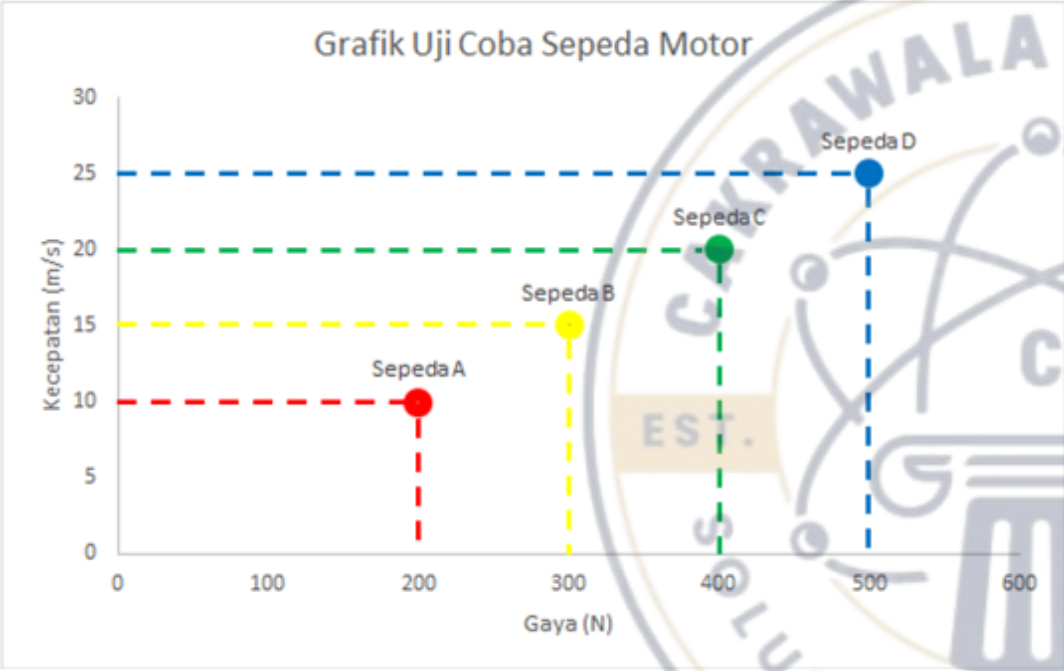
6. Jika masing-masing rombongan selama perjalanan beristirahat selama 30 menit, maka kecepatan rata-rata rombongan yang tepat adalah....

- (A) Bus rombongan Ali sebesar 50,4 km/jam
- (B) Bus rombongan Bachrudin sebesar 35,6 km/jam
- (C) Bus rombongan Chalid sebesar 33,7 km/jam
- (D) Bus rombongan Dzakiyah sebesar 45,3 km/jam



7. Jika dari pihak penyelenggara mewajibkan percepatan maksimal yang diperkenankan sebesar 3 m/s^2 , sepeda motor yang paling sesuai digunakan adalah....

- (A) Sepeda motor A
- (B) Sepeda motor B
- (C) Sepeda motor C
- (D) Sepeda motor D



8. Berdasarkan grafik pada bacaan di atas, berikut ini pernyataan yang tepat adalah.... **(Pilihlah 2 jawaban benar!)**

- (A) Sepeda motor B memiliki percepatan yang lebih besar daripada A karena perubahan kecepatannya lebih besar
- (B) Sepeda motor C memiliki perubahan kecepatan yang lebih besar daripada D karena percepatannya lebih besar
- (C) Sepeda motor A memiliki perubahan kecepatan yang lebih kecil daripada C karena percepatannya lebih kecil
- (D) Sepeda motor D memiliki percepatan yang lebih besar daripada B karena perubahan kecepatannya lebih kecil

Pola Sidik Jari	Penderita Diabetes Melitus (%)
Arch	6
Loop	24
Whorl	70

9. Ani, Andi, dan Anwar bersaudara kandung serta memiliki pola sidik jari yang berbeda. Ani dan Anwar berpola *loop*, sementara Andi berpola *whorl*. Melihat pola sidik jari yang dimiliki Ani, Andi, dan Anwar, bagaimanakah peluang mereka menderita diabetes melitus?

- (A) Ani memiliki kecenderungan lebih besar daripada Andi.
- (B) Andi memiliki kecenderungan lebih kecil daripada Anwar.
- (C) Anwar memiliki kecenderungan lebih kecil daripada Ani.
- (D) Anwar memiliki kecenderungan lebih kecil daripada Andi.

Pola Sidik Jari	Penderita Diabetes Melitus (%)
Arch	6
Loop	24
Whorl	70

10. Andi memiliki pola sidik jari whorl sementara ibunya whorl dan ayahnya loop. Berdasarkan faktor pola makan, maka pasangan makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh Ayah dan Andi adalah
- (A) Roti, mentega, keju, dan santan
- (B) Kentang, sayur, tempe, dan ikan.
- (C) Nasi, sayur, tahu, dan daging.
- (D) Sayur, buah, keju, dan mentega.

Tabel kandungan serat bahan makanan

Bahan (per 100 gram)	Kandungan Serat (gram)
Wortel	1
Pepaya	9
Kacang Panjang	2,5
Jeruk	6
Buncis	1
Pisang	10
Kacang hijau	4
Nanas	6
Kacang Kedelai	5

Sumber: kajianpustaka.com

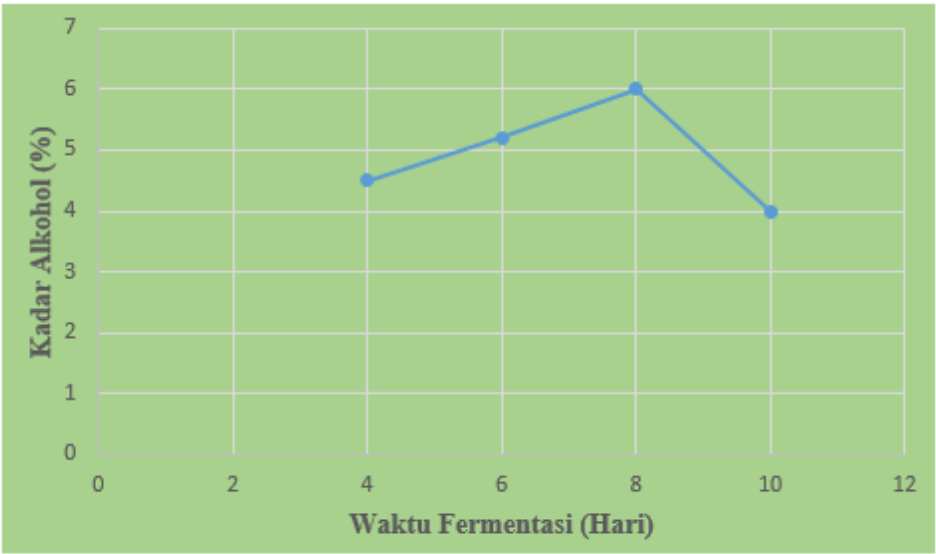
11. Setelah membaca informasi pada teks, apa yang akan terjadi jika sebagian besar remaja pada beberapa tahun ke depan tidak merubah pola makannya?
- (A) Rentan menderita infeksi usus
- (B) Mudah terkena penyakit maag.
- (C) Peristaltik usus semakin meningkat
- (D) Tingginya kadar gula darah di lambung.

Tabel kandungan serat bahan makanan

Bahan (per 100 gram)	Kandungan Serat (gram)
Wortel	1
Pepaya	9
Kacang Panjang	2,5
Jeruk	6
Buncis	1
Pisang	10
Kacang hijau	4
Nanas	6
Kacang Kedelai	5

Sumber: kajianpustaka.com

12. Berdasarkan informasi d atas, maka sumber serat yang sesuai dengan kebutuhan Hanif adalah.... **(Pilihlah 2 Jawaban Benar!)**
- (A) Jeruk, nanas, pepaya
- (B) Pepaya, buncis, pisang
- (C) Nanas, pisang, kacang hijau
- (D) Kacang panjang, kacang kedelai, wortel



Grafik bioetanol hasil fermentasi kulit singkong.
Sumber: Widyastuti, 2019

13.

Bila produksi bioetanol ingin ditingkatkan, maka yang harus dilakukan adalah

- (A) Menambah waktu fermentasi, jumlah kulit singkong, maupun bakteri yang digunakan
- (B) Mengurangi waktu fermentasi, namun menambah jumlah kulit singkong dan bakteri yang digunakan
- (C) Mengurangi waktu fermentasi dan bakteri yang digunakan, namun menambah jumlah kulit singkong
- (D) Menambah waktu fermentasi dan jumlah kulit singkong namun mengurangi jumlah bakteri yang digunakan

